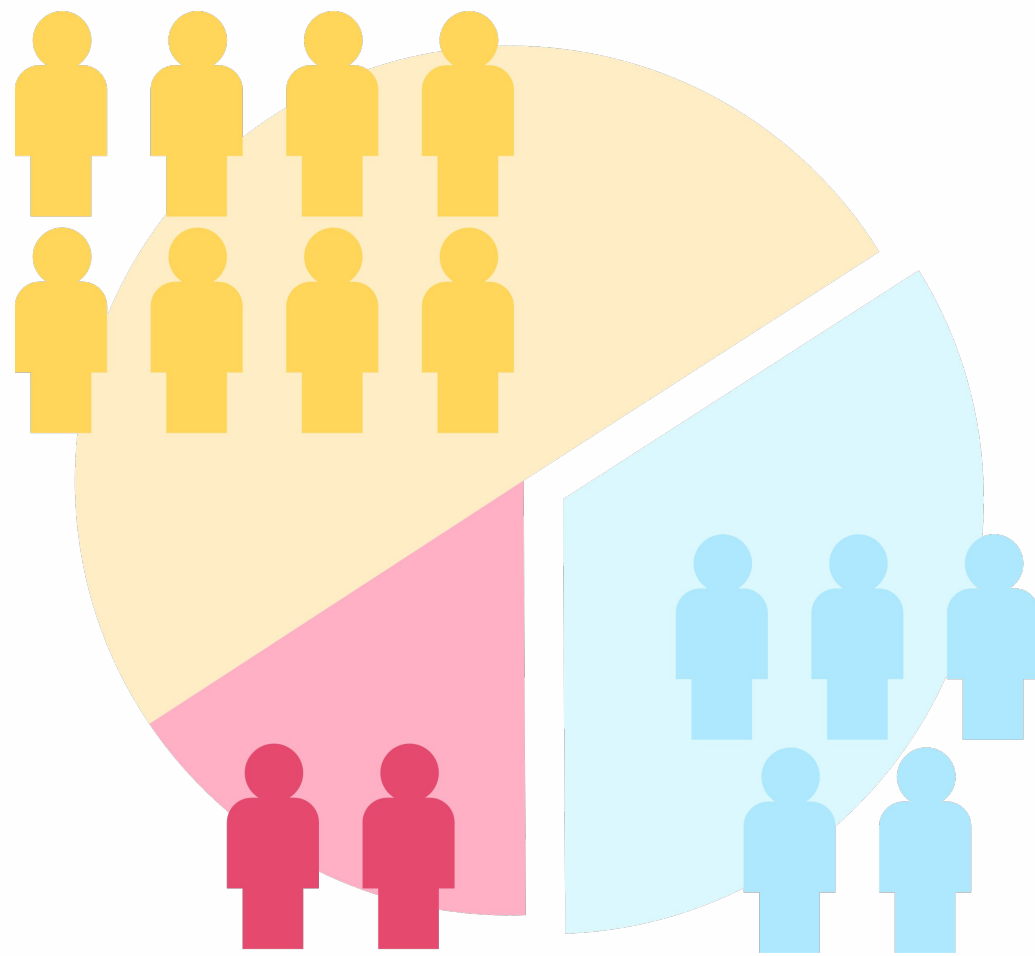


Agrupamento (Clusterização)

- A clusterização, ou agrupamento, é uma técnica de aprendizado de máquina não supervisionado que visa dividir um conjunto de dados em grupos (ou clusters) de tal forma que os elementos dentro de um mesmo grupo sejam mais semelhantes entre si do que com os elementos de outros grupos. Em termos simples, é como organizar um conjunto de itens em categorias baseadas em suas características ou padrões similares. Por exemplo, se você tivesse uma coleção de frutas, poderia agrupar maçãs, bananas e laranjas em clusters distintos com base em suas cores, tamanhos ou sabores.





Aplicações

Clientes da Netflix:

A Netflix pode usar clusterização para agrupar seus usuários com base em seus padrões de visualização. Por exemplo, um grupo pode incluir usuários que assistem muitos filmes de ação, outro grupo pode ser de fãs de comédias românticas, e outro de documentários. Isso ajuda a Netflix a personalizar recomendações de conteúdo para cada grupo...

Aplicações

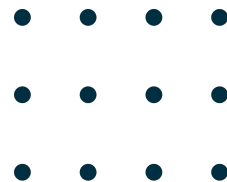
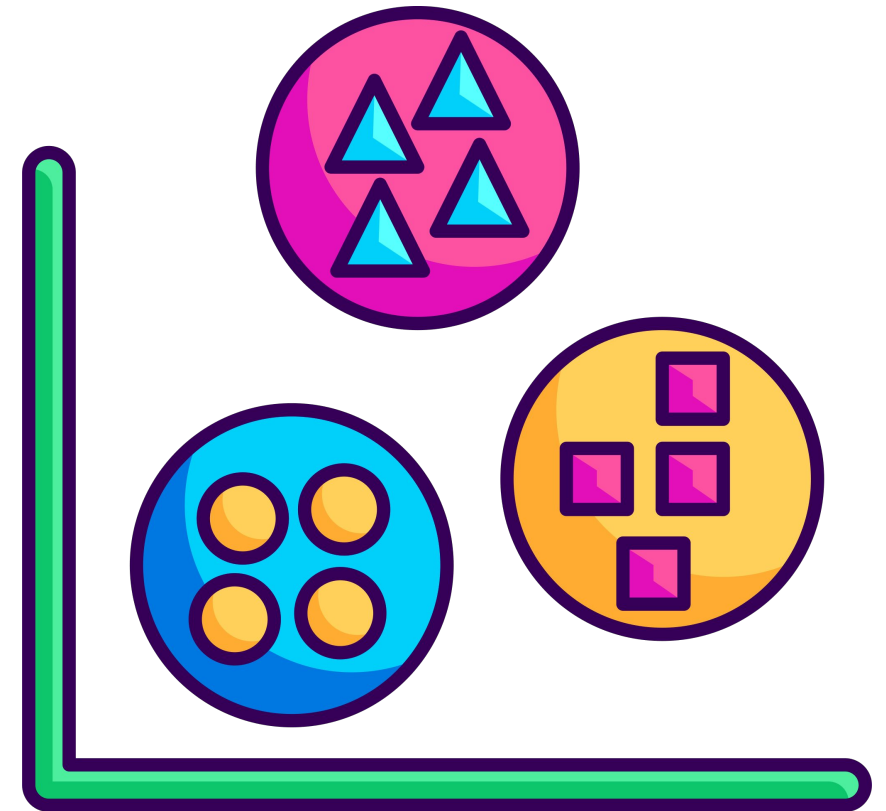
Segmentação de Mercado:

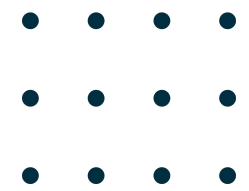
Empresas podem usar clusterização para segmentar seus clientes com base em comportamentos de compra, dados demográficos ou preferências. Por exemplo, uma loja de roupas pode identificar grupos de clientes que preferem moda casual, roupas de luxo ou roupas esportivas, permitindo campanhas de marketing mais direcionadas.



K-means

K-means é um algoritmo de aprendizado de máquina que agrupa dados em k clusters. Funciona assim: você escolhe quantos clusters (k) deseja. Em seguida, o algoritmo seleciona k pontos iniciais chamados centroides. Cada ponto do seu conjunto de dados é então atribuído ao centroide mais próximo, formando grupos. Os centroides são recalculados como a média dos pontos de cada grupo. Esse processo de atribuição e recalculação é repetido até que os centroides não mudem mais. É uma forma simples e eficiente de agrupar dados semelhantes, mas requer escolher o número de clusters antecipadamente..





Não supervisionado!

O que significa que ele não utiliza uma variável alvo (ou target) a ser predita. Em vez disso, o K-means agrupa os dados com base em suas características intrínsecas, sem a necessidade de rótulos ou categorias pré-definidas.

